

Deutsche Akkreditierungsstelle

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-ZE-12088-10-00 nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013

Gültig ab: 10.01.2025

Ausstellungsdatum: 10.01.2025

Inhaber der Akkreditierungsurkunde:

SGS-TÜV Saar GmbH
Am TÜV 1, 66280 Sulzbach

mit dem Standort

SGS-TÜV Saar GmbH
Zertifizierstelle für Funktionale Sicherheit & Cyber-Sicherheit
Benzstrasse 28, 82178 Puchheim

Die Zertifizierungsstelle erfüllt die Anforderungen gemäß DIN EN ISO/IEC 17065:2013, um die in dieser Anlage aufgeführten Konformitätsbewertungstätigkeiten durchzuführen. Die Zertifizierungsstelle erfüllt gegebenenfalls zusätzliche gesetzliche und normative Anforderungen, einschließlich solcher in relevanten sektoralen Programmen, sofern diese nachfolgend ausdrücklich bestätigt werden.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17065 sind in einer für Zertifizierungsstellen relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Übereinstimmung mit den Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Funktionale Sicherheit

Diese Urkundenanlage gilt nur zusammen mit der schriftlich erteilten Urkunde und gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand der gültigen und überwachten Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen (www.dakks.de)

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-ZE-12088-10-00

Zertifizierungen von Produkten, Prozessen und Dienstleistungen in den Bereichen:

Funktionale Sicherheit

- **von Software**
- **in der Datenkommunikation**
- **der Automatisierungstechnik**
- **der Prozessindustrie**
- **der Maschinen- und Anlagensicherheit**
- **der Automobil- bzw. Fahrzeugindustrie**
- **in der Land- und Forstwirtschaft und Arbeitsmaschinen**
- **für Gaswarngeräte**
- **in Bahnanwendungen**
- **in elektrischen Geräten für den Hausgebrauch und ähnliche Anwendungen**

Zertifizierung nach:

Zertifizierungsprogramm für Funktionale Sicherheit
der Zertifizierungsstelle „Funktionale Sicherheit und
Cyber-Sicherheit“ der SGS-TÜV Saar GmbH
Version: 08; Stand: 05.06.2024

Das vorgenannte Zertifizierungsprogramm findet Anwendung bei den nachfolgend genannten Komponenten, Geräten, Systemen und Sub-Systemen:

- Sensoren, Sensorsysteme, Transmitter für sicherheitsrelevante Funktionen
- Elektromechanische, pneumatische und hydraulische Aktuatoren, Ventile
- Relais mit zwangsgeführten Kontakten
- in Ausrüstungsteilen mit Sicherheitsfunktion
- in Sicherheits-, Kontroll- und Regelvorrichtungen
- Sicherheitsbauteile nach der Maschinenrichtlinie (allgemein und Anhang IV)
- Drehzahl veränderbaren elektrischen Antrieben und Antriebssystemen
- Sicherheitsrelevante Steuer- und Schutzeinrichtungen an Maschinen, z.B. Not-Aus/Halt, Muting, Zweihandschaltung
- Speicherprogrammierbare und –konfigurierbare Steuerungen
- Komponenten für sichere Kommunikation, Kommunikationsprotokolle
- Messwertgeber und Messumformer der Sicherheitsleittechnik
- Gasmess- und -warngeräte
- Maschinen und Werkzeugmaschinen
- Flurförderfahrzeugen
- Industriesteuerungen
- Automatisierte Fertigungssysteme
- Automatische elektrische Mess-, Steuer- und Regeleinrichtungen mit Wächter- und

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-ZE-12088-10-00

- Begrenzerfunktionen für den Hausgebrauch und Industrieanwendungen
- Elektrische Baugruppen der Sicherheitstechnik
 - Automobile
 - Straßenfahrzeuge
 - Fahrzeuge und Maschinen für die Land- und Forstwirtschaft
 - Halbleiter-Komponenten (IPs, SoCs etc.) und integrierte Schaltungen (ICs)
 - Eigenständige Software, Embedded-, Applikations- und Konfigurationssoftware
 - Softwarewerkzeuge
 - Software bzw. Softwarewerkzeuge für rechnerbasierte Systeme zur Realisierung von Funktionen der Kategorie A im Bereich Kernkraftwerke- Leittechnik
 - Software bzw. Softwarewerkzeuge im Bereich Aerospace
 - Einrichtungen der Informationstechnik
 - Bahnanwendungen - Telekommunikationstechnik, Signaltechnik und Datenverarbeitungssysteme
 - Bahnanwendungen - Sicherheitsrelevante elektronische Systeme für Signaltechnik
 - Bahnanwendungen - Elektronische Einrichtungen auf Bahnfahrzeugen

Die Zertifizierungen erfolgen basierend auf den Anforderungen der im Folgenden aufgelisteten Normen:

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-ZE-12088-10-00

1. Anwendungsunabhängige Verfahren

1.1. Grundlegende Verfahren

IEC 61508-1:2010 EN 61508-1:2010 DIN EN 61508-1:2011	Funktionale Sicherheit sicherheits-bezogener elektrischer / elektronischer / programmierbarer elektronischer Systeme - Teil 1: Allgemeine Anforderungen <i>Functional safety of electrical / electronic/ programmable electronic safety-related systems - Part 1: General requirements</i>
IEC 61508-2:2010 EN 61508-2:2010 DIN EN 61508-2:2011	Funktionale Sicherheit sicherheits-bezogener elektrischer / elektronischer / programmierbarer elektronischer Systeme - Teil 2: Anforderungen an sicherheitsbezogene elektrische/elektronische/programmierbare elektronische Systeme <i>Functional safety of electrical/ electronic/ programmable electronic safety-related systems - Part 2: Requirements for electrical/ electronic/ programmable electronic safety-related systems</i>
IEC 61508-3:2010 EN 61508-3:2010 DIN EN 61508-3:2011	Funktionale Sicherheit sicherheits-bezogener elektrischer / elektronischer / programmierbarer elektronischer Systeme - Teil 3: Anforderungen an Software <i>Functional safety of electrical/ electronic/ programmable electronic safety-related systems - Part 3: Software requirements</i>
ISO 10218-1:2011 DIN EN ISO 10218-1:2012	Industrieroboter - Sicherheitsanforderungen Teil 1: Roboter <i>Robots and robotic devices – Safety requirements for industrial robots – Part 1: Robots</i>
ISO 10218-2:2011 DIN EN 10218-2:2012	Industrieroboter - Sicherheitsanforderungen Teil 2: Robotersysteme und Integration <i>Robots and robotic devices – Safety requirements for industrial robots – Part 2: Robot systems and integration</i>
IEC 62619:2022 DIN EN 62619:2023	Sicherheitsanforderungen für Lithium-Akkumulatoren und - Batterien für die Verwendung in industriellen Anwendungen <i>Safety requirements for secondary lithium cells and batteries, for use in industrial applications</i> (Unter Berücksichtigung der Funktionalen Sicherheit (siehe Kapitel 8))

1.2. Software

UL 1998:2022	<i>Software in programmable components</i>
ISO/IEC/IEEE 29119-1:2022	Software and systems engineering - Software testing Part 1: Concepts and definitions
ISO/IEC/IEEE 29119-2:2021	Software and systems engineering - Software testing Part 2: Test processes
ISO/IEC/IEEE 29119-3:2021	Software and systems engineering - Software testing Part 3: Test documentation
ISO/IEC/IEEE 29119-4:2021	Software and systems engineering - Software testing Part 4: Test techniques
ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016	Software and systems engineering - Software testing Part 5: Keyword-Driven Testing
ISO/IEC/IEEE 12207:2017	Systeme und Software-Engineering - Software Lebenszyklusprozesse <i>Systems and software engineering - Software life cycle processes</i>
DO-178C:2011 + ERTA1:2021	<i>Software Considerations in Airborne Systems and Equipment Certification</i>
DO-330:2011 + ERTA1:2021	<i>Software Tool Qualification Considerations</i>
IEC 60880:2006	<i>Nuclear power plants - Instrumentation and control systems important to safety - Software aspects for computer-based systems performing category A functions</i>
ISO/IEC 33020:2019	Informationstechnik – Prozessbewertung - Rahmenwerk für Prozessmessungen zur Beurteilung der Prozessfähigkeit <i>Information technology — Process assessment — Process measurement framework for assessment of process capability</i>
ISO/IEC 33063:2015	Informationstechnik – Prozessbewertung – Prozess- Assessment für Softwaretests <i>Information technology — Process assessment — Process assessment for Software testing</i>

ISO/IEC 33001:2015

Informationstechnik – Prozessbewertung – Konzepte und Terminologie
Information technology — Process assessment — Concepts and terminology

1.3. Datenkommunikation

IEC 61784-3-3:2021
EN 61784-3-3:2021
DIN EN 61784-3-3:2023

Industrielle Kommunikationsnetze - Profile - Teil 3-3:
Funktional sichere Übertragung bei Feldbussen -
Zusätzliche Festlegungen für die
Kommunikationsprofilfamilie 3
*Industrial communication networks - Profiles - Part 3-3:
Functional safety fieldbuses - Additional specifications for
CPF 3*

IEC 61784-3:2021
EN 61784-3:2021
DIN EN 61784-3:2022

Industrielle Kommunikationsnetze - Profile - Teil 3:
Funktional sichere Übertragung bei Feldbussen -
Allgemeine Regeln und Profilstellungen
*Industrial communication networks - Profiles - Part 3:
Functional safety fieldbuses - General rules and profile
definitions*

2. Anwendungsspezifische Verfahren

2.1. MSR-Einrichtungen

IEC 61511-1:2016
EN 61511-1:2017
DIN EN 61511-1:2019

Funktionale Sicherheit - Sicherheitstechnische Systeme für
die Prozessindustrie - Teil 1: Allgemeines, Begriffe,
Anforderungen an Systeme, Software und Hardware
*Functional safety - Safety instrumented systems for the
process industry sector - Part 1: Framework, definitions,
system, hardware and software requirements*

IEC 61511-2:2016
EN 61511-2:2017
DIN EN 61511-2:2019

Funktionale Sicherheit - Sicherheitstechnische Systeme für
die Prozessindustrie - Teil 2: Anleitungen zur Anwendung
des Teils 1
*Functional safety - Safety instrumented systems for the
process industry sector - Part 2: Guidelines for the
application of IEC 61511-1*

IEC 61511-3:2016
EN 61511-3:2017
DIN EN 61511-3:2019

Funktionale Sicherheit - Sicherheitstechnische Systeme für
die Prozessindustrie - Teil 3: Anleitung für die Bestimmung
der erforderlichen Sicherheits-Integritätslevel
*Functional safety - Safety instrumented systems for the
process industry sector - Part 3: Guidance for the
determination of the required safety integrity levels*

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-ZE-12088-10-00

IEC 61131-1:2003 EN 61131-1:2003 DIN EN 61131:2004	Speicherprogrammierbare Steuerungen - Teil 1: Allgemeine Informationen <i>Programmable controllers - Part 1: General information</i>
IEC 61131-2:2007 EN 61131-2:2007 DIN EN 61131-2:2008 + Berichtigung 1:2009-01 VDE 0411-500:2008 + Berichtigung 1:2009-01	Speicherprogrammierbare Steuerungen - Teil 2: Betriebsmittelanforderungen und Prüfungen <i>Functional safety - Safety instrumented systems for the process industry sector - Part 2: Guidelines for the application of IEC 61511-1</i>
IEC 61131-6:2012	<i>Programmable controllers – Part 6: Functional safety</i>
ISO/TS 15066:2016	<i>Robots and robotic devices – Collaborative robots</i>

2.2. Straßenfahrzeuge / Land- und Forstwirtschafts- und Arbeitsmaschinen

ISO 26262-1:2018	Straßenfahrzeuge - Funktionale Sicherheit - Teil 1: Vokabular <i>Road vehicles - Functional safety - Part 1: Vocabulary</i>
ISO 26262-2:2018	Straßenfahrzeuge - Funktionale Sicherheit - Teil 2: Management der Funktionalen Sicherheit <i>Road vehicles - Functional safety - Part 2: Management of functional safety</i>
ISO 26262-3:2018	Straßenfahrzeuge - Funktionale Sicherheit - Teil 3: Konzeptphase <i>Road vehicles - Functional safety - Part 3: Concept phase</i>
ISO 26262-4:2018	Straßenfahrzeuge - Funktionale Sicherheit - Teil 4: Produktentwicklung - System-Ebene <i>Road vehicles - Functional safety - Part 4: Product development at the system level</i>
ISO 26262-5:2018	Straßenfahrzeuge - Funktionale Sicherheit - Teil 5: Produktentwicklung - Hardware-Ebene <i>Road vehicles - Functional safety - Part 5: Product development at the hardware level</i>
ISO 26262-6:2018	Straßenfahrzeuge - Funktionale Sicherheit - Teil 6: Produktentwicklung - Software-Ebene <i>Road vehicles - Functional safety - Part 6: Product development at the software level</i>

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-ZE-12088-10-00

ISO 26262-7:2018	Straßenfahrzeuge - Funktionale Sicherheit - Teil 7: Produktion und Betrieb <i>Road vehicles - Functional safety - Part 7: Production and operation</i>
ISO 26262-8:2018	Straßenfahrzeuge - Funktionale Sicherheit - Teil 8: Unterstützende Prozesse <i>Road vehicles - Functional safety - Part 8: Supporting processes</i>
ISO 26262-9:2018	Straßenfahrzeuge - Funktionale Sicherheit - Teil 9: ASIL-orientierte und sicherheits-orientierte Analyse <i>Road vehicles - Functional safety - Part 9: Automotive Safety Integrity Level (ASIL)-oriented and safety-oriented analyses</i>
ISO 26262-10:2018	Straßenfahrzeuge - Funktionale Sicherheit - Teil 10: Leitfaden für ISO 26262 <i>Road vehicles - Functional safety - Part 10: Guideline on ISO 26262</i>
ISO 26262-11:2018	<i>Road vehicles - Functional safety - Part 11: Guideline on application of ISO 26262 to semiconductors</i>
ISO 26262-12:2018	<i>Road vehicles - Functional safety - Part 12: Adaptation of ISO 26262 for motorcycles</i>
ISO 21448:2022	Straßenfahrzeuge – Sicherheit der beabsichtigten Funktion <i>Road vehicles – Safety of the Intended Functionality</i>
UL 4600:2020	<i>Standard for Evaluation of Autonomous Products</i>
ISO/TR 4804:2020	<i>Road vehicles – Safety and cybersecurity for automated driving systems – design, verification and validation</i>
ISO 25119-1:2018	<i>Tractors and machinery for agriculture and forestry - Safety-related parts of control systems - Part 1: General principles for design and development</i>
ISO 25119-2:2018	<i>Tractors and machinery for agriculture and forestry - Safety related parts of control systems - Part 2: Concept phase</i>
ISO 25119-3:2018	<i>Tractors and machinery for agriculture and forestry - Safety-related parts of control systems - Part 3: Series development, hardware and software</i>

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-ZE-12088-10-00

ISO 25119-4:2018	<i>Tractors and machinery for agriculture and forestry - Safety-related parts of control systems - Part 4: Production, operation, modification and supporting processes</i>
ISO 6469-1:2019	Elektrisch angetriebene Straßenfahrzeuge - Sicherheitsspezifikation <i>Electrically propelled road vehicles - Safety specifications Part 1: On-board rechargeable energy storage system (RESS)</i> (Berücksichtigung der „Functional requirements“ Kapitel 5.5)
ISO 6469-1:2019/Amd 1:2022	Electrically propelled road vehicles — Safety specifications — Part 1: Rechargeable energy storage system (RESS) — Amendment 1: Safety management of thermal propagation (Berücksichtigung „safety case for thermal propagation of the REES“ Kapitel 3.34)
ISO 6469-2:2022	Elektrisch angetriebene Straßenfahrzeuge - Sicherheitsspezifikation <i>Electrically propelled road vehicles - Safety specifications Part 2: Vehicle operational safety means and protection against failures</i> (Berücksichtigung „Operational Safety“ Kapitel 5)
ISO 6469-3:2021	Elektrisch angetriebene Straßenfahrzeuge - Sicherheitsspezifikation <i>Electrically propelled road vehicles - Safety specifications Part 3: Protection of persons against electric shock</i> (Berücksichtigung „Operational Safety“ Kapitel 5)

2.3. Gasmess- und -warngeräte

EN 50271:2018 DIN EN 50271:2019	Elektrische Geräte für die Detektion und Messung von brennbaren Gasen, giftigen Gasen oder Sauerstoff - Anforderungen und Prüfungen für Warngeräte, die Software und/oder Digitaltechnik nutzen <i>Electrical apparatus for the detection and measurement of combustible gases, toxic gases or oxygen - Requirements and tests for apparatus using software and/or digital technologies</i>
------------------------------------	--

2.4. Bahn

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-ZE-12088-10-00

EN 50128:2011 + AC:2014+A1:2020+A2:2020 DIN EN 50128:2012 + Berichtigung 1:2014+ A1:2020 + A2:2020	Bahnanwendungen, Telekommunikationstechnik, Signaltechnik und Datenverarbeitungssysteme - Software für Eisenbahnsteuerungs- und Überwachungssysteme <i>Railway applications - Communication, signaling and processing systems - Software for railway control and protection systems</i>
IEC 62279:2015	<i>Railway applications - Communications, signalling and processing systems - Software for railway control and protection systems</i>
EN 50129:2018 + AC:2019 DIN EN 50129:2019	Bahnanwendungen - Telekommunikationstechnik, Signaltechnik und Datenverarbeitungssysteme - Sicherheitsrelevante elektronische Systeme für Signaltechnik <i>Railway applications - Communications, signaling and processing systems - Safety related electronic systems for signaling</i>
IEC 62425:2007	<i>Railway applications - Communication, signalling and processing systems - Safety related electronic systems for signalling</i>
EN 50126-1:2017	Bahnanwendungen - Spezifikation und Nachweis der Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit, Instandhaltbarkeit, Sicherheit (RAMS) - Teil 1: Grundlegende Anforderungen und genereller Prozess <i>Railway Applications - The Specification and Demonstration of Reliability, Availability, Maintainability and Safety (RAMS) - Part 1: Generic RAMS Process</i>
EN 50126-2:2017	<i>Railway Applications - The Specification and Demonstration of Reliability, Availability, Maintainability and Safety (RAMS) - Part 2: Systems Approach to Safety</i>
IEC 62278:2002	<i>Railway applications - Specification and demonstration of reliability, availability, maintainability and safety (RAMS)</i>
EN 50657:2017	<i>Railways Applications - Rolling stock applications - Software on Board Rolling Stock</i>

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-ZE-12088-10-00

IEC 60571:2012 EN 50155:2021	Bahnanwendungen - Elektronische Einrichtungen auf Bahnfahrzeugen <i>Railway applications - Electronic equipment used on rolling stock</i> (Nur Funktionale Sicherheit)
EN 50159:2010 + A1:2020 DIN EN 50159:2011 + A1:2020	Bahnanwendungen - Telekommunikationstechnik, Signaltechnik und Datenverarbeitungssysteme - Sicherheitsrelevante Kommunikation in Übertragungssystemen <i>Railway applications - Communication, signalling and processing systems - Safety-related communication in transmission systems</i>
IEC 62280:2014	Bahnanwendungen - Telekommunikationstechnik, Signaltechnik und Datenverarbeitungssysteme <i>Railway applications - Communication, signalling and processing systems</i>

2.5. Elektrische Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Anwendungen

IEC 60335-1:2020	Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke - Teil 1: Allgemeine Anforderungen <i>Household and similar electrical appliances – Safety – Part 1: General requirements</i> (In Hinblick auf Bewertung zur Funktionalen Sicherheit und Cyber-Sicherheit (nur Kapitel 22.46 und 22.62, Anhang R und U))
IEC 60730-1:2013 + AMD 1:2015 + AMD2:2020 EN 60730-1:2016 + A1:2019 DIN EN 60730-1:2021	Automatische elektrische Regel- und Steuergeräte für den Hausgebrauch und ähnliche Anwendungen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen <i>Automatic electrical controls for household and similar use - Part 1: General requirements</i> (Soweit für elektrische / programmier-bare elektronische Sicherheits-einrichtungen und Cyber-Sicherheit zutreffend (nur Anhang H))

3. Maschinensicherheit

ISO 12100:2010 DIN EN ISO 12100:2011-03	Sicherheit von Maschinen - Allgemeine Gestaltungsleitsätze Risikobeurteilung und Risikominderung <i>Safety of Machinery - General principles for design - Risk assessment and risk reduction</i>
--	--

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-ZE-12088-10-00

IEC 60204-1:2005 EN 60204-1:2006 DIN EN 60204-1:2007-06 + Berichtigung 1:2010-05 VDE 0113-1:2007-06 + Berichtigung 1:2010-05	Sicherheit von Maschinen - Elektrische Ausrüstung von Maschinen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen <i>Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 1: General requirements</i>
EN ISO 13849-1:2023 DIN EN ISO 13849-1:2016	Sicherheit von Maschinen - Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen - Teil 1: Allgemeine Gestaltungsleitsätze <i>Safety of machinery - Safety-related parts of control systems - Part 1: General principles for design</i>
EN ISO 13849-2:2012 DIN EN ISO 13849-2:2013-02	Sicherheit von Maschinen - Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen - Teil 2: Validierung <i>Safety of machinery - Safety-related parts of control systems - Part 2: Validation</i>
IEC 62061:2021 + A1:2012 EN 62061:2005 + A1:2013 DIN EN 62061:2013 VDE 0113-50:2013 BS EN IEC 62061:2021	Sicherheit von Maschinen - Funktionale Sicherheit sicherheitsbezogener elektrischer, elektronischer und programmierbarer elektronischer Steuerungssysteme <i>Safety of machinery - Functional safety of safety-related electrical, electronic and programmable electronic control systems</i>
IEC 61496-1:2020 DIN EN IEC 61496-1:2021	Sicherheit von Maschinen - Berührungslos wirkende Schutzeinrichtungen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen und Prüfungen <i>Safety of machinery - Electro-sensitive - protective equipment - Part 1: General requirements and tests</i>
IEC 61496-2:2020 DIN EN IEC 61496-2:2021	Sicherheit von Maschinen - Berührungslos wirkende Schutzeinrichtungen - Teil 2: Besondere Anforderungen an Einrichtungen, welche nach dem aktiven optoelektronischen Prinzip arbeiten <i>Safety of machinery - Electro-sensitive protective equipment - Part 2: Particular requirements for equipment using active opto-electronic protective devices (AOPDs) (Nur Abschnitt 5)</i>
ISO 13850:2015 DIN EN ISO 13850:2016	Sicherheit von Maschinen - Not-Halt - Gestaltungsleitsätze <i>Safety of machinery - Emergency stop - Principles for design (Bewertung und Einbindung von Sicherheitskomponenten für / an Maschinen)</i>

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-ZE-12088-10-00

ISO 13851:2019 DIN EN ISO 13851:2019 EN 574:1996 + A1:2008 DIN EN 574:2008-12	Sicherheit von Maschinen - Zweihand-schaltungen - Funktionelle Aspekte und Gestaltungsleitsätze <i>Safety of machinery - Two-hand control devices - Functional aspects - Principles for design</i> (Bewertung und Einbindung von Sicherheitskomponenten für / an Maschinen)
ISO 13854:2017 EN ISO 13854:2019 DIN EN 13854:2020	Sicherheit von Maschinen - Mindestabstände zur Vermeidung des Quetschens von Körperteilen <i>Safety of machinery - Minimum gaps to avoid crushing of parts of the human body</i> (Bewertung und Einbindung von Sicherheitskomponenten für / an Maschinen)
ISO 13855:2010 EN ISO 13855:2010 DIN EN ISO 13855:2010	Sicherheit von Maschinen - Anordnung von Schutzeinrichtungen im Hinblick auf Annäherungsgeschwindigkeiten von Körperteilen <i>Safety of machinery - Positioning of safeguards with respect to the approach speeds of parts of the human body</i> (Bewertung und Einbindung von Sicherheitskomponenten für / an Maschinen)
ISO 13857:2019 EN ISO 13857:2019 DIN EN ISO 13857:2020	Sicherheit von Maschinen - Sicherheitsabstände gegen das Erreichen von Gefahrstellen mit den oberen und unteren Gliedermaßen <i>Safety of machinery - Safety distances to prevent hazard zones being reached by upper and lower limbs</i> (Bewertung und Einbindung von Sicherheitskomponenten für / an Maschinen)
ISO 14118:2000 DIN EN 14118:2018 EN 1037:1995 + A1:2008 DIN EN 1037:2008	Sicherheit von Maschinen - Vermeidung von unerwartetem Anlauf <i>Safety of machinery - Prevention of unexpected start-up</i>
ISO 14120:2015 DIN EN 953:2009	Sicherheit von Maschinen - Trennende Schutzeinrichtungen - Allgemeine Anforderungen an Gestaltung und Bau von feststehenden und beweglichen trennenden Schutzeinrichtungen <i>Safety of machinery - Guards - General requirements for the design and construction of fixed and movable guards</i> (Bewertung und Einbindung von Sicherheitskomponenten für / an Maschinen)
EN 692:2005 + A1:2009 DIN EN 692:2009 + Berichtigung 1:2012-10	Mechanische Pressen - Sicherheit <i>Machine tools - Mechanical presses - Safety</i> (Nur Steuerungen)

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-ZE-12088-10-00

EN 693:2001 + A2:2011 DIN EN 693:2011	Werkzeugmaschinen - Sicherheit - Hydraulische Pressen <i>Machine tools - Safety - Hydraulic presses</i> (Nur Steuerungen)
IEC 61800-5-2:2016 EN 61800-5-2:2017 DIN EN 61800-5-2:2017	Elektrische Leistungsantriebssysteme mit einstellbarer Drehzahl - Teil 5-2: Anforderungen an die Sicherheit - Funktionale Sicherheit <i>Adjustable speed electrical power drive systems - Part 5-2: Safety requirements - Functional</i>
ISO/TR 24119:2015	<i>Safety of machinery -- Evaluation of fault masking serial connection of interlocking devices associated with guards with potential free contacts</i>
ISO 14119:2013 EN ISO 14119:2013 DIN EN ISO 14119:2014	Sicherheit von Maschinen - Verriegelungseinrichtungen in Verbindung mit trennenden Schutzeinrichtungen - Leitsätze für Gestaltung und Auswahl <i>Safety of machinery -- Interlocking devices associated with guards -- Principles for design and selection</i>
PD IEC/TS 61496-4-2:2014	<i>Safety of machinery — Electro-sensitive protective Equipment</i> <i>Part 4-2: Particular requirements for equipment using vision based protective devices (VBPD) — Additional requirements when using reference pattern techniques (VBPDPP)</i>

verwendete Abkürzungen:

ANSI/ISA	American National Standards Institute / Industry Standard Architecture
CLC	CENELEC
DIN	Deutsches Institut für Normung e.V.
IC	Integrated Circuit
IEC	International Electrotechnical Commission
IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers
IP	Intellectual Property
ISO	International Organization for Standardization
SOP	Standardarbeitsanweisung (Inspektionsanweisung) der SGS-TÜV Saar GmbH
UL	Underwriters Laboratories
VDE	Verband der Elektrotechnik
VDI	Verein Deutscher Ingenieure